IT **Italiano** · GB English

🎮 ichosynth — Manuale d'Uso

Come suonare il campionatore-sequencer che si *disegna*

Disegni la musica su una griglia 16×16 con **4 manopole** e **3 pulsanti**. Niente computer, niente menù da memorizzare: giri, premi, ascolti.

Livello Principiante | Build 4 encoder + 3 pulsanti | firmware TŒRN · SP_ | Vedi anche Manuale di Costruzione

> 🎧 **Non serve un computer per suonare**: il tuo **ichosynth** genera tutto da solo. Colleghi le **cuffie**, accendi via USB e via.

> 🕯️ **Collegamenti — far uscire (ed entrare) il suono**: lo strumento ha due jack audio.
>
> - **Cuffie** — il jack **3,5 mm stereo** della scheda audio: è l'uscita (TŒRN panpotta le voci in stereo). Ci puoi collegare anche un amplificatore o un mixer con un cavo 3,5 mm.
> - **Line In** — 1× jack **6,35 mm (1/4") MONO**. Collega uno strumento, un altro synth, un field recorder o una mandata del mixer per **registrarlo/campionarlo** (vedi cap. 16).

> ℹ️ **Questo è il vero TŒRN.** ichosynth fa girare il firmware completo **TŒRN** (di SP_/soundpauli, toern.live) su un Teensy 4.1, costruito con componenti economici saldati a mano: **4 encoder KY-040**, **3 tact switch** e un **OLED SSD1306**. Dove il TŒRN originale ti diceva lo stato col colore acceso degli anelli degli encoder, la nostra build lo mostra in chiaro sull'**OLED**.

📑 Indice

- 1 · Concetto in 30 secondi
- 2 · L'hardware: 4 manopole + 3 pulsanti
- 3 · Leggere la griglia e l'OLED
- 4 · I 3 pulsanti (B1 B2 B3)
- 5 · Modalità DRAW (disegno)
- 6 · Pagine, pattern e subpattern
- 7 · Mute (silenziare le voci)
- 8 · Volume e BPM
- 9 · Velocity, probabilità e condizioni
- 10 · Modalità SINGLE (una sola voce)
- 11 · Modalità FILTER e DSP per-voce
- 12 · Cambiare campione (Sample Browser)
- 13 · Colori delle voci e le voci synth

- 14 · Sample pack
- 15 · Salvare e caricare (Menu)
- 16 · Registrazione dal vivo (REC)
- 17 · Modalità SONG
- 18 · MIDI e tap-tempo
- 19 · Mappa modalità & comandi
- 20 · Problemi comuni

---

1 · Concetto in 30 secondi

La **griglia 16×16** è il tuo foglio musicale. Una "testina" di riproduzione scorre da sinistra a destra: ogni colonna che tocca, suona le note che ci hai messo.



- Le **colonne** (sinistra→destra) sono i **16 step** di una battuta (una pagina si può concatenare a **32×16**).
- Ogni **riga** è una **voce** (un campione o un synth), identificata da un **colore**.
- Più pagine in fila formano un **pattern**; più pattern formano una **song**.

> 💡 Flusso base: **disegni note** → **premi PLAY (B1)** → **loop**. Cambi campioni, BPM e volume al volo, senza fermarti.

2 · L'hardware: 4 manopole + 3 pulsanti

In alto ci sono **4 encoder** — **E1 E2 E3 E4**, da sinistra a destra. Sotto stanno **3 tact switch** — **B1 B2 B3**. Ogni encoder si **gira** e si **preme** (click).

```
[ E1 ]   [ E2 ]   [ E3 ]   [ E4 ]     ← 4 manopole (gira + premi)
[  B1  ] [  B2  ] [  B3  ]           ← 3 pulsanti
```



I gesti che il firmware riconosce:

Gesto	Cosa significa
Gira (E1–E4)	cambia il valore / muove il cursore nel contesto attuale
Click corto (premi un encoder)	conferma / agisci (il senso dipende dalla modalità)
Pressione lunga (tieni un encoder)	una seconda azione (es. E1 tenuto = mute/subpattern)
Tap di un pulsante (B1/B2/B3)	la funzione principale del pulsante
Tieni un pulsante	la funzione "tenuta" del pulsante (es. B3 tenuto = count-in registrazione)
Combo B1+B2	una scorciatoia — **conta l'ordine** con cui li premi (vedi cap. 11 e 12)

> 💡 **Niente doppio click**: gli encoder KY-040 non ne hanno bisogno. Ogni azione è una rotazione, un click, una pressione lunga, un tap di pulsante o una combo a due pulsanti.

Cosa fa ogni encoder cambia con la modalità. Ecco il quadro generale (i dettagli nei capitoli relativi):

Modo	E1 gira	E2 gira	E3 gira	E4 gira
DRAW	Y / nota (riga)	pagina	filtro rapido del canale	X / colonna
SINGLE	canale	nota (pitch)	—	X / colonna
FILTER	slider 1	slider 2	slider 3	slider 4
MENU	—	valore	valore	naviga le pagine menu
VELOCITY	velocity	probabilità	volume canale	condizione / timing
SONG	—	pattern	—	posizione (1–64)

I **click** degli encoder più utili (in DRAW/SINGLE):

- **E3 click** = **Play / Pausa**.
- **E1 pressione lunga** = entra in mute / subpattern (rilascia per ripristinare).
- **E1 click @ riga 16** (in SINGLE) = NOTE SHIFT.
- **E4 click** = conferma / entra in un sotto-menu.
- **E1 click** (in MENU) = indietro / esci.

---

3 · Leggere la griglia e l'OLED

- **Righe** = le voci (8 voci campione + 3 voci synth), ognuna col suo **colore** (vedi cap. 13).
- **Colonne** = i 16 step della pagina corrente.
- **Riga in alto (status)**: indicatori delle pagine e spie di stato (copia attiva, ecc.). Durante il Play gli indicatori pagina diventano **verdi**.
- **Testina di Play**: la colonna evidenziata che avanza mentre suoni (il ▼ nell'immagine sopra).

> 📟 Il TŒRN originale mostrava lo stato dal vivo col **colore degli anelli degli encoder**. La nostra build non ha gli anelli RGB, quindi l'**OLED** mostra le stesse informazioni in chiaro: **canale corrente, modalità, stato trasporto (PLAY / REC / STOP), BPM, volume e pagina**. Dagli un'occhiata in qualsiasi momento per sapere esattamente dove sei.

---

4 · I 3 pulsanti (B1 B2 B3)

I tre tact switch sono il cuore del trasporto e della navigazione:

Pulsante	Funzione principale	Fa anche…
B1 · PLAY	avvia il play; attiva/disattiva **SINGLE**; esce dalle altre modalità tornando a **DRAW**	**tenuto all'accensione** = svuota la RAM (ripartenza pulita)
B2 · MENU	entra / esci dal **Menu** e dai sotto-modi	esce da un sotto-modo tornando a DRAW/SINGLE
B3 · REC	**registra** (tap o tieni)	**PAUSA** durante il play · **tap-tempo BPM** · tieni **>300 ms** = **count-in** di registrazione

> 💡 **PLAY è B1** (un tap singolo), non un gesto di encoder. **PAUSA è B3** mentre una song sta suonando.

---

5 · Modalità DRAW (disegno)

È la schermata principale, quella di default, dove crei i pattern.

Azione	Gesto
🧭 **Muovere il cursore**	gira **E1** (su/giù, riga/nota) e **E4** (sin/destra, colonna)
📄 **Cambiare pagina**	gira **E2**
🖍️ **Aggiungere / cambiare una nota**	premi sul punto del cursore (senti subito il suono); ripremendo su una nota, la voce cicla
▶️ **Play / Pausa**	**E3 click** (la pausa durante il play è anche **B3**)
🎚️ **Filtro rapido del canale**	gira **E3** per addolcire/illuminare al volo la voce sotto il cursore
🔇 **Mute / subpattern**	**tieni E1** (rilascia per ripristinare)

> 💡 In DRAW E3 è la manopola del "trasporto": **premila** per Play/Pausa, **giralo** per ritoccare il filtro del canale corrente senza lasciare la griglia.

---

6 · Pagine, pattern e subpattern

- La griglia mostra **una pagina** (16 step) per volta; gira **E2** per spostarti tra le pagine.
- Le pagine con note vengono suonate in sequenza in loop e formano un **pattern**. I pattern si concatenano in modalità SONG.
- **Subpattern**: **tieni E1** per cadere in una variazione momentanea del pattern corrente, poi rilascia per tornare indietro di scatto — ideale per stacchi e fill dal vivo.
- **Copia/incolla note e note-shift** ti fanno spostare e duplicare gli step; lo stato attivo di copia/note-shift appare sulla riga in alto della griglia (e sull'OLED).

---

7 · Mute (silenziare le voci)

- Porta il cursore su una voce e **tieni E1** per mutarla / cadere nel suo subpattern; rilascia per ripristinare.
- I canali mutati sono indicati **sulla griglia stessa**, così vedi sempre a colpo d'occhio cosa è in silenzio.

---

8 · Volume e BPM

- **Volume** e **BPM** sono sempre leggibili sull'**OLED**.
- **Tap-tempo**: tocca **B3 (REC)** a tempo per impostare il **BPM** a orecchio.
- Il **volume per-canale** si regola in modalità VELOCITY con **E3**.

---

9 · Velocity, probabilità e condizioni

TŒRN dà a ogni step più di un semplice on/off. In **VELOCITY** le quattro manopole diventano controlli per-step:

Manopola	Controlla
E1	**velocity** (quanto è forte lo step)
E2	**probabilità** (chance che lo step suoni)
E3	**volume del canale**
E4	**condizione / timing** (es. suona ogni N passaggi, micro-timing)

Usa **B2 (MENU)** per scorrere i sotto-modi; **B1 (PLAY)** ti riporta a DRAW.

---

10 · Modalità SINGLE (una sola voce)

Utile per lavorare in dettaglio su un campione (es. una melodia su più altezze).

- **Entra / esci da SINGLE**: tocca **B1 (PLAY)** per attivare/disattivare SINGLE sulla voce a fuoco.
- In SINGLE: **E1 gira** = scegli il **canale**, **E2 gira** = la **nota (pitch)**, **E4 gira** = la **colonna (X)**.
- Valgono gli stessi gesti di disegno/cancellazione di DRAW, ma agisci solo sulla voce selezionata.

Note Shift (in SINGLE)

- Porta il cursore sulla riga 16 e **clicca E1** per entrare in **NOTE SHIFT**, poi muovi le note con le manopole.

---

11 · Modalità FILTER e DSP per-voce

ichosynth ha tutto il DSP per-voce di TŒRN: un **filtro passa-basso**, **reverb**, **bitcrusher**, **detune**, **octave** e un **Moog ladder** sulle voci synth.

- **Entra in FILTER mode**: premi **B2 + B1 insieme, con B2 per primo** (B2-first = FILTER MODE). Funziona sui canali che hanno filtri (1–8, 11, 13–14).
- In FILTER mode le quattro manopole diventano **quattro slider** (**E1 E2 E3 E4**) per il DSP della voce selezionata. L'OLED mostra il filtro selezionato e il suo valore.
- Esci con **B2 (MENU)** o **B1 (PLAY)** per tornare a DRAW.

> 💡 Per un ritocco rapido senza modalità puoi anche solo **girare E3 in DRAW** per filtrare il canale sotto il cursore. La FILTER mode serve a regolare l'intero set di effetti per voce.

---

12 · Cambiare campione (Sample Browser)

Per assegnare un WAV diverso a una delle 8 voci campione:

1. **Apri il Sample Browser**: premi **B1 + B2 insieme, con B1 per primo** (o entrambi insieme). Si entra in SET_WAV per i canali 1–8.
2. **Naviga** con le manopole: cambia **cartella** e **campione** (sfogli la SD); puoi vedere l'anteprima di **lunghezza** e **forma d'onda** e impostare **seek / lunghezza / reverse**.
3. **Conferma** con **E4 click** per caricare il campione selezionato sulla voce.
4. **Esci** con **B2 (MENU)**.

> 📁 I campioni stanno sulla microSD come `/samples/<cartella>/_<numero>.wav` (vedi manuale di costruzione). I WAV devono essere mono, 16-bit, 44,1 kHz — `wavmaker.py` li prepara per te.

> ⏱️ **Nella combo conta l'ordine**: **B2 prima** → FILTER MODE; **B1 prima (o simultanei)** → SAMPLE BROWSER. C'è un breve cooldown di 350 ms tra una combo e l'altra.

---

13 · Colori delle voci e le voci synth

Ogni voce ha un colore fisso (definito in `colors.h`):



Ci sono **8 voci campione** più **3 voci synth**. Le voci synth suonano onde generate internamente e seguono le altezze di una scala; hanno il loro **filtro Moog ladder** (si regola in FILTER mode). TŒRN è **polifonico**, quindi più voci suonano insieme.

---

14 · Sample pack

Un "sample pack" è un set completo di voci salvato sulla SD: richiami al volo un intero kit.

- Apri il Sample Browser (cap. 12) e usa i comandi del pack per **caricare** un pack numerato sulle 8 voci campione.
- I pack ti fanno scambiare un intero kit tra le song senza ricostruirlo voce per voce.

> 📁 Sulla SD un pack è una cartella numerata con dentro i suoi file `.wav`; li gestisce ichosynth, non serve crearli a mano.

---

15 · Salvare e caricare (Menu)

- **Entra nel Menu**: tocca **B2 (MENU)**.
- Naviga le pagine del menu con **E4** (gira), regola i valori con **E2 / E3**, e **conferma / entra in un sotto-menu con E4 click**; **E1 click = indietro**.
- Dal Menu **salvi** e **carichi** le song da/verso la microSD.
- **Esci** dal Menu con **B2 (MENU)** di nuovo, oppure **B1 (PLAY)** per tornare subito a DRAW.

---

16 · Registrazione dal vivo (REC)

ichosynth registra l'audio direttamente dal suo ingresso nel canale corrente.

> 🎙️ **Il jack Line In è la sorgente di registrazione predefinita.** Collega uno strumento, un altro synth, un field recorder o una mandata del mixer al jack **Line In 6,35 mm (1/4") MONO** e lo campioni direttamente — senza nessuna impostazione da menù (la presa è un campione mono). Vedi la nota **Collegamenti** in cima al manuale per i jack.

1. Scegli il **canale** in cui registrare.
2. **Tieni B3 (REC)** per registrare dall'ingresso (**MIC** o **LINE**, quella predefinita; la scelta appare sull'OLED).
3. **Tieni B3 > 300 ms** per avere prima un **count-in** (4 beat al BPM corrente), poi la registrazione parte sul tempo.
4. Rilascia **B3** per fermare; la presa viene salvata sulla SD e caricata sul canale, così sopravvive al riavvio.

> 💡 **B3 è multiuso**: un tap rapido è **tap-tempo** / **PAUSA durante il play**; una tenuta è **registrazione**. L'indicatore di trasporto sull'OLED mostra **REC** mentre registri.

---

17 · Modalità SONG

La modalità SONG concatena i tuoi pattern in un arrangiamento completo.

- In SONG: **E2 gira** = scegli il **pattern**, **E4 gira** = la **posizione** nella song (1–64).
- Costruisci la sequenza di pattern, poi **PLAY (B1)** fa suonare tutta la song.
- Gli stati di mute e la posizione nella song appaiono **sulla griglia**, così segui l'arrangiamento dal vivo.

---

18 · MIDI e tap-tempo

- **MIDI**: TŒRN parla **MIDI DIN** (clock e note) sulla seriale del Teensy (**pin 34 = IN, 35 = OUT**). Serve un piccolo circuito MIDI (optoisolatore + prese DIN), **non incluso nella build base**; via USB il firmware non gestisce il MIDI.
- **Tap-tempo**: tocca **B3 (REC)** a tempo per impostare il BPM a sensazione — senza menù.

---

19 · Mappa modalità & comandi

Da DRAW (la schermata principale) raggiungi tutto con manopole, pulsanti e le due combo:

Mappa delle modalità — cosa fa ogni encoder

I 4 encoder cambiano funzione col modo. I 3 pulsanti restano costanti.

	E1 ruota	E2 ruota	E3 ruota	E4 ruota
DRAW	Y / nota	pagina	filtro rapido	X / colonna
SINGLE	canale	nota (pitch)	—	X / colonna
FILTER	slider 1	slider 2	slider 3	slider 4
MENU	—	valore	valore	naviga pagine
VELOCITY	velocity	probabilità	volume canale	condizione
SONG	—	pattern	—	posizione

I 3 pulsanti (sempre attivi):

B1 PLAY
play/pausa · SINGLE · esci

B2 MENU
menu · +PLAY = FILTER / BROWSER

B3 REC
rec · tap-tempo · tieni = count-in

Legenda: **E1–E4** = le quattro manopole (gira o clicca) · **B1/B2/B3** = i tre pulsanti · "click" = pressione breve · "hold" = pressione lunga · "combo" = due pulsanti insieme (l'ordine conta).

Vuoi…	Gesto
Muovere cursore su/giù (riga/nota)	gira **E1**
Muovere cursore sin/destra (colonna)	gira **E4**
Cambiare pagina	gira **E2**
Aggiungere / cambiare una nota	premi sul punto del cursore
Play / Pausa	**E3 click** (pausa anche **B3**)
Filtro rapido del canale corrente	gira **E3** (in DRAW)
Mute / subpattern (voce corrente)	**tieni E1**
PLAY (trasporto)	**B1**
MENU (salva/carica, impostazioni)	**B2**
REC / pausa / tap-tempo	**B3**
Svuotare la RAM (ripartenza pulita)	**tieni B1 all'accensione**
Entrare/uscire da **SINGLE**	**B1** (toggle)
Note Shift (in Single)	**E1 click @ riga 16**
VELOCITY (velocity/prob/vol/condizione)	**B2** per raggiungerla → **E1/E2/E3/E4**

Vuoi…	Gesto
FILTER mode (DSP per-voce)	**B2 + B1, B2 prima** → slider su **E1–E4**
Sample Browser (set WAV)	**B1 + B2, B1 prima / insieme** → conferma **E4 click**
Menu conferma / entra sotto-menu	**E4 click** · indietro = **E1 click**
Count-in registrazione	**tieni B3 > 300 ms**

> ⚠️ **Le due combo differiscono solo per l'ordine**: **B2 prima** → FILTER mode; **B1 prima (o insieme)** → Sample Browser. Aspetta ~350 ms tra una combo e l'altra.

---

20 · Problemi comuni

Sintomo	Rimedio
🔇 **Non sento nulla**	controlla volume/volume canale (OLED), che la voce non sia in mute (**tieni E1**), e che il campione esista sulla SD nel formato giusto
▶️ **Non parte**	Play è **B1** (o **E3 click**); la pausa durante il play è **B3**
↩️ **Una manopola va al contrario**	è un'inversione CLK/DT in fase di cablaggio (vedi manuale di costruzione)
🚫 **I campioni non partono**	percorso/struttura SD errati, o WAV non mono/16-bit/44,1 kHz → usa `wavmaker.py`
😳 **Una combo ha aperto la modalità sbagliata**	attenzione all'ordine: **B2 prima** = FILTER, **B1 prima** = Sample Browser; aspetta ~350 ms e riprova
💾 **Voglio ripartire da zero**	**tieni B1 all'accensione** per svuotare la RAM; salva le song sulla SD dal Menu (B2)
⏱️ **Lunghezza campione**	sono supportati campioni lunghi con loop continuo

---

Buon divertimento! 🎶

*ichosynth fa girare **TŒRN** di SP_ (soundpauli) · toern.live · su un Teensy 4.1 con 4 encoder KY-040, 3 tact switch e un OLED SSD1306.*